

振动马达 DRV2605L 接线设计

X-Watch Rev2.0 · DRV2605LDGSR + 0832 LRA 线性马达 · Rev1.0 · 2026-09-27

1. 方案概述

DRV2605LDGSR 挂在现有的 SENSOR I²C 总线上（地址 0x5A），由 STM32U5G9 通过 I²C 写寄存器触发振动效果，另用一个 GPIO（HAPTIC_EN）控制使能。芯片直接从锂电池 VBAT 取电，内部 H 桥差分驱动 LRA 马达。外围只需要 3 个电容和 1 个电阻。

2. 系统连接框图

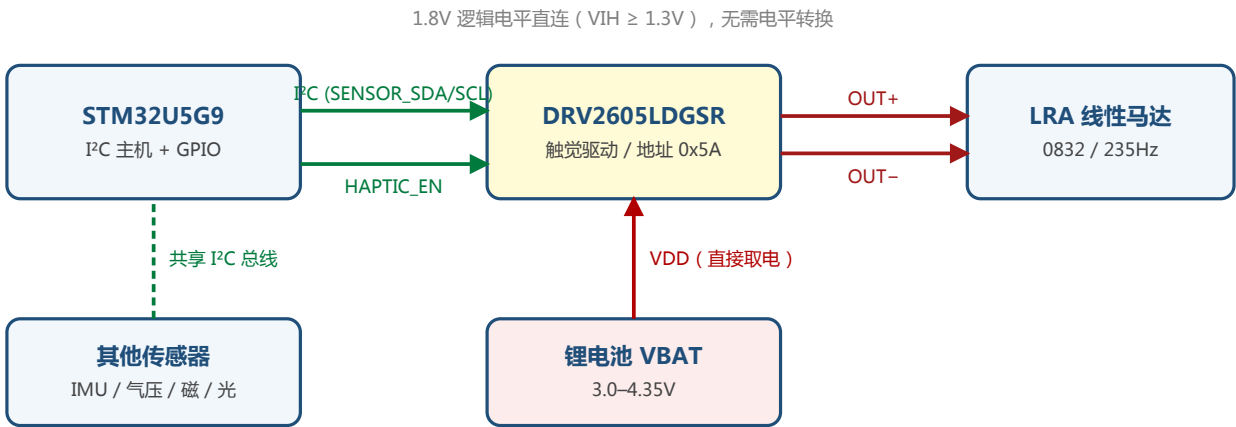


图 1 触觉子系统连接关系

3. 详细接线原理图

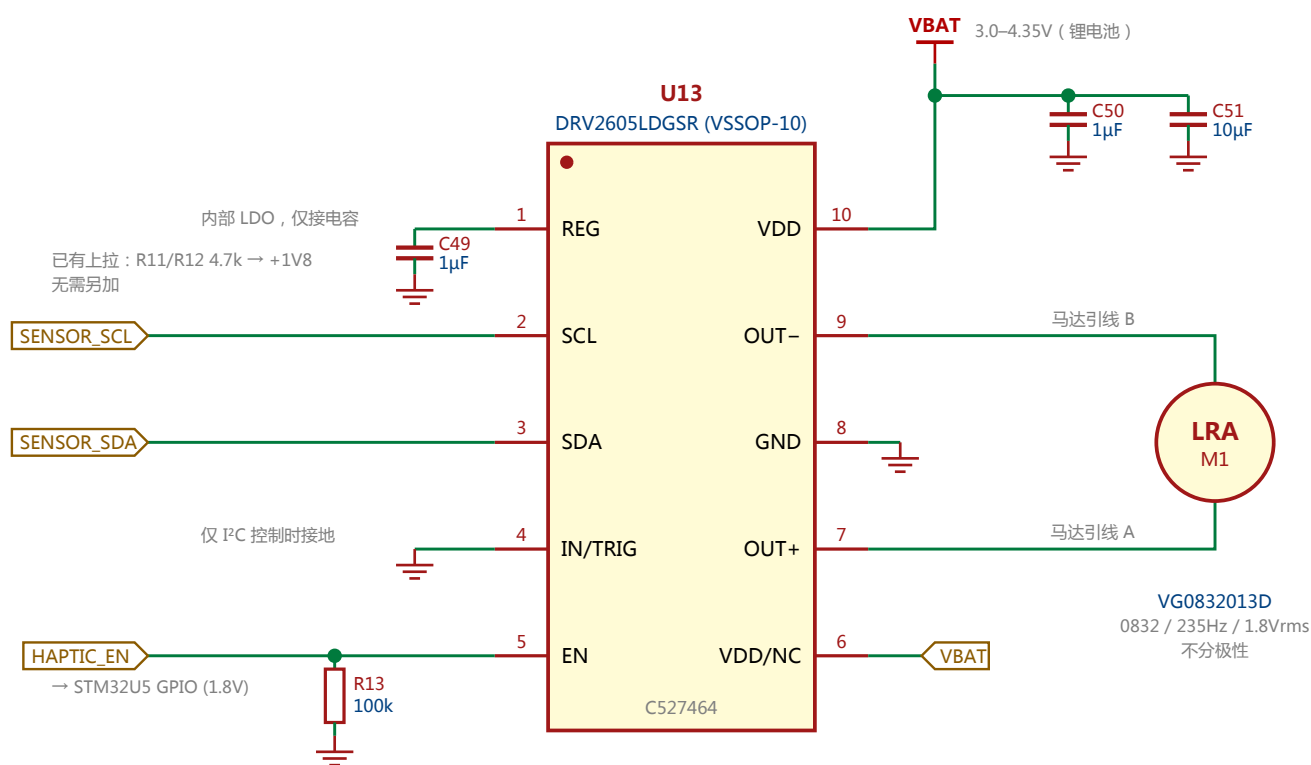


图 2 DRV2605LDGSR 与 LRA 马达接线原理图（引脚按封装实际顺序排列，位号为建议值）

4. 引脚接线表

脚号	名称	接到	说明
1	REG	C49 1µF → GND	内部 1.8V LDO 输出，只接电容，不能给其他器件供电
2	SCL	SENSOR_SCL	共用现有 R12 4.7k 上拉（+1V8），不用另加
3	SDA	SENSOR_SDA	共用现有 R11 4.7k 上拉（+1V8）；I²C 地址固定 0x5A
4	IN/TRIG	GND	只用 I²C 控制时接地；需要 PWM 或外部触发时改接 MCU GPIO
5	EN	HAPTIC_EN（MCU GPIO）+ R13 100k 下拉	高电平工作；下拉保证 MCU 复位期间马达不乱振
6	VDD/NC	VBAT	可悬空，建议与 10 脚并联接 VBAT，降低电源阻抗
7	OUT+	马达引线 A	H 桥输出，无需续流二极管
8	GND	GND	焊盘旁至少打 2 个 GND 过孔
9	OUT-	马达引线 B	LRA 不分极性，A/B 接反不影响工作
10	VDD	VBAT + C50 1µF + C51 10µF	工作电压 2.0–5.2V；电容贴近引脚

注意：DGS 封装的输出脚顺序：**7 脚是 OUT+，9 脚是 OUT-**，中间 8 脚是 GND。画符号前请对照 TI 数据手册第 5 节，或直接从立创商城 C527464 导出符号和封装。

5. 外围元件清单

位号	规格	封装建议	用途
U13	DRV2605LDGSR (C527464)	VSSOP-10 , 0.5mm 间距	LRA/ERM 触觉驱动
C49	1 μ F / 10V / X5R	0402	REG 输出电容
C50	1 μ F / 10V / X5R	0402	VDD 高频去耦
C51	10 μ F / 10V / X5R	0603	VDD 储能, 吸收马达启动电流
R13	100k / 1%	0402	EN 下拉
M1	VG0832013D 或同规格 0832 LRA	焊线 / 焊盘	Z 轴线性马达

位号 U13、C49–C51、R13 按当前原理图已用编号顺延 (至 U12、C48、R12) , 如有新增请再调整。

6. PCB 布局建议

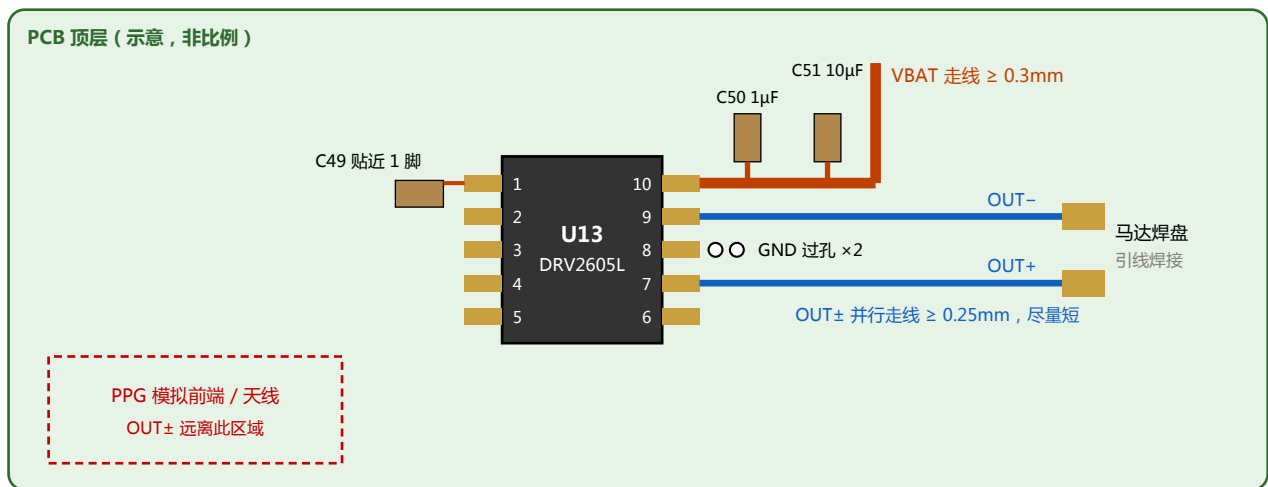


图 3 DRV2605L 局部布局示意

- **去耦电容** : C50 紧贴 10 脚, C51 其次; C49 紧贴 1 脚。电容的地端就近打过孔。
- **电源走线** : VBAT 到 VDD 的走线 $\geq 0.3\text{mm}$ 。马达启动峰值电流约 100mA。
- **输出走线** : OUT+ 和 OUT- 并行走线, 宽度 $\geq 0.25\text{mm}$, 尽量短, 远离 PPG 模拟信号和天线。
- **马达安装** : PCB 上只放两个焊盘, 马达用背胶贴在外壳或中框上, 不要只靠焊点支撑。
- **I²C** : DRV2605L 挂在 SENSOR 总线末端即可, 不需要额外上拉。

7. 上电验证步骤

步骤	操作	预期结果
1	测 VDD (10 脚) 和 REG (1 脚) 电压	VDD $\approx$ VBAT ; EN 拉高后 REG $\approx$ 1.8V
2	HAPTIC_EN 拉高, I ² C 扫描总线	0x5A 有应答
3	读 STATUS 寄存器 0x00	bit[7:5] = 7 (DRV2605L 的 DEVICE_ID)
4	按《LRA 线性马达选型手册》第 5–6 节写寄存器并执行自动校准	DIAG_RESULT (bit3) = 0
5	MODE = 0x00, WAV_SEQ1 = 1, GO = 1	马达短振一次 (强点击效果)

8. 参考资料

TI DRV2605L 数据手册 : <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2605l.pdf>
立创商城 DRV2605LDGSR : 编号 C527464

